Μεταγνώση, Κριτική Σκέψη & Συνεργατική Μάθηση

ΠΡΥ003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα

Γιώργος Ολυμπίου

11η Εβδομάδα

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Εισαγωγή
Γιατί Μεταγνώση;

- Θεμελιώδεις προκλήσεις
  - Έμφαση στην παραγωγή δουλειάς και στην απομνημόνευση παρά στη μάθηση
  - Μετατροπή της μάθησης σε μια τυχαία παρά σκόπιμη διαδικασία' (Resnick, 1989, p.21)
  - Προσπάθεια επιβίωσης σε ένα ανταγωνιστικό και υλοκεντρικό σχολικό περιβάλλον
- Απαιτούνται εμπειρίες άμεσου μεταγνωστικού περιεχομένου για την απόκτηση μεταγνωστικών εργαλείων
- Η συνεργατική μάθηση 'υπόσχεται' τον εμπλουτισμό των μεταγνωστικών εμπειριών των παιδιών

(Φιλίππου, 2005)

Αρχικοί (Κοινοί) Προβληματισμοί

- Παράδειγμα 1
  - Επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά
  - Έμφαση σε επιφανειακά χαρακτηριστικά του προβλήματος από τα παιδιά
  - Διεκπεραίωση υπολογισμών, χωρίς εις βάθος σκέψη στο πρόβλημα
  - Ανώφελες κατευθύνσεις που δεν ρυθμίζουν ή αξιολογούν τη γνώση ή τις ενέργειές τους, και καταλήγουν να απογοητεύονται και να αποσύρονται από τη δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος (Fernandez κ.ά. 1994, p.195).
- Παράδειγμα 2
  - Τα μικρά παιδιά τείνουν να αποδέχονται και να εργάζονται με οδηγίες, ακόμα και όταν αυτές είναι ασαφείς, χωρίς να ζητούν διευκρινήσεις και κρίνοντάς τις ως επαρκείς για επικοινωνία

(Φιλίππου, 2005)

Επίδοση

- Ορισμός Επίδοσης (Johnson and Johnson, 1989)

  1. Επίπεδο επίδοσης, παραγωγικότητα και συγκράτηση γνώσης και δεξιοτήτων.

  2. Ποιότητα των συλλογιστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται.

  3. Διαδικαστικό όφελος, που επισυμβαίνει όταν παράγονται νέες ιδέες, λύσεις και προσπάθειες.

  4. Μεταφορά της μάθησης, που επισυμβαίνει όταν οι γνώσεις, στρατηγικές και δεξιότητες που μαθαίνονται στα πλαίσια μιας κατάστασης, χρησιμοποιούνται σε μια άλλη κατάσταση (σελ.39)

(Φιλίππου, 2005)

Συνεργατική ή Ατομική Μάθηση

- Απλές, μηχανικές ασκήσεις/έργα = αποτελεσματική η ατομική μάθηση
- Σύνθετες, απαιτητικές εργασίες/έργα = αποτελεσματική η συνεργατική μάθηση
- Η ανάγκη για συνεργατική μάθηση συνδέεται με τη μεταγνώση αφού απαιτεί ανώτερου επιπέδου στρατηγικές π.χ.
  - Κριτική σκέψη
  - Δημιουργική σκέψη
- Υπεροχή της συνεργατικής έναντι της ανταγωνιστικής και ατομικής μάθησης
  - Παρά την υπεροχή της συνεργατικής μάθησης δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές/τριες το ίδιο
    - Λεπτομερείς επεξηγήσεις > ορθές απαντήσεις> βοήθεια από άλλα μέλη

(Φιλίππου, 2005)

Μεταγνώση

- Συλλογιστική στρατηγική
  - Η μεταγνώση αναφέρεται στη γνώση κάποιου για τις δικές του γνωστικές διαδικασίες και προϊόντα και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά...Η μεταγνώση αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, στην ενεργό παρακολούθηση και επακόλουθη ρύθμιση και ενορχήστρωση αυτών των [γνωστικών] διαδικασιών σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα ή δεδομένα με τα οποία σχετίζονται, συνήθως προς επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου σκοπού ή στόχου (Flavell, 1976, όπως αναφέρεται στο Goos & Galbraith, 1996, p.231).
  - Διεύρυνση ορισμού
    - Η μεταγνώση περιλαμβάνει, δύο κατηγορίες:
      - τη μεταγνωστική γνώση
      - τον μεταγνωστικό έλεγχο (Schraw & Graham, 1997)

(Φιλίππου, 2005)

Μεταγνωστική Γνώση (ή συνειδητοποίηση)

- Επίγνωση της γνώσης
  - Τρία διαφορετικά λειτουργικά είδη
    - Δηλωτική (γνώση του εαυτού ως μανθάνοντα και των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοσή του)
    - Διαδικαστική (που σχετίζεται με τη γνώση του πώς να κάνεις πράγματα και να εκτελείς διαδικαστικές δεξιότητες και στρατηγικές)
    - Οροθετική γνώση (επίγνωση του πότε και γιατί της γνώσης, του πότε και γιατί να χρησιμοποιεί κάποιος τη δηλωτική και διαδικαστική γνώση)

(Φιλίππου, 2005)

Μεταγνωστικός Έλεγχος

- Γνωστική αυτο-διαχείριση (cognitive self-management), ή ρύθμιση της γνώσης
- Σύνολο αμοιβαία συσχετιζόμενων μεταγνωστικών δραστηριοτήτων που βοηθούν τον έλεγχο, ρύθμιση και κατεύθυνση της σκέψης και μάθησης του ατόμου
  - Ο σχεδιασμός (π.χ. επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για μια εργασία)
  - Η ρύθμιση (π.χ. επίγνωση της κατανόησης και απόδοσης κατά τη διάρκεια μιας εργασίας)
  - Η αξιολόγηση (π.χ. αποτίμηση των αποτελεσμάτων και της επάρκειας της διαδικασίας μάθησης)

(Φιλίππου, 2005)

Μεταγνωστική Γνώση & Μεταγνωστικός Έλεγχος

- Επίγνωση των στοχαστικών, δημιουργικών και κριτικών δεξιοτήτων σκέψης:
  - έλεγχος
  - αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων
  - στην επιλογή κατάλληλων στρατηγικών/διαδικασιών για μια κατάσταση
  - στην αυτοαξιολόγηση
  - στον ορισμό στοχοθεσίας και στην υλοποίησή τους (Wilson & Wing Jan, 1993)
- Οι δύο κατηγορίες της μεταγνώσης (μεταγνωστική γνώση και έλεγχος) δεν είναι εναλλάξιμες
  - περισσότερη μεταγνωστική γνώση οδηγεί σε καλύτερο μεταγνωστικό έλεγχο, και καλύτερος έλεγχος οδηγεί στην απόκτηση και οικοδόμηση νέας μεταγνωστικής γνώσης.

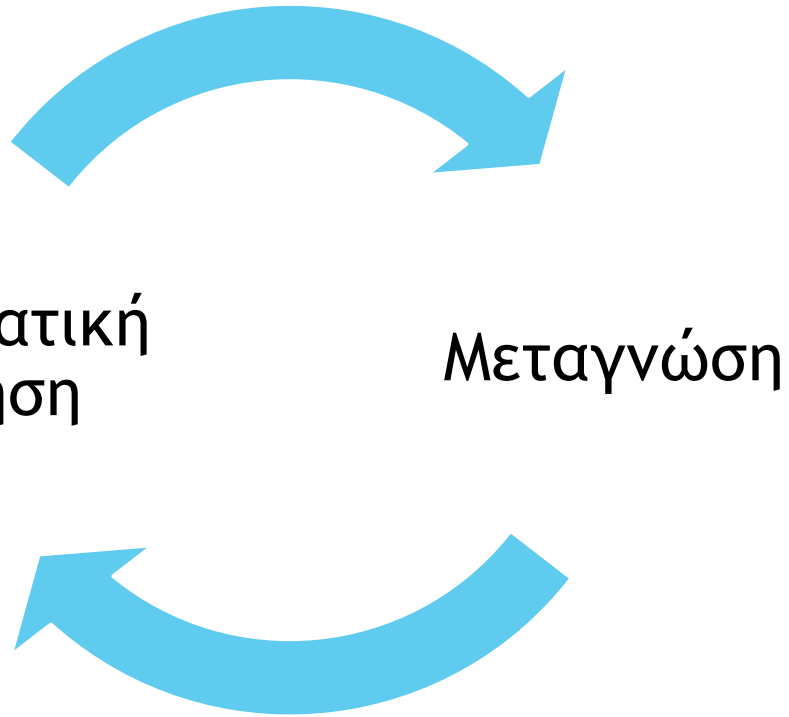
(Φιλίππου, 2005)

Συνεργατική μάθηση και Μεταγνώση

- Η διαδικασία συνεργασίας ως μέσο καλλιέργειας της μεταγνώσης
  - Εσωτερική ομιλία
  - Αυτοπαρακολούθηση και αυτοκατεύθυνση
  - Αναστοχασμός
- Έμφαση στη μεταγνώση σε μια συνεργατική κατάσταση μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει άμεσα την απόκτηση πληροφοριών από τη δυάδα, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει τις μεταγνωστικές δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
  - Στην ουσία η συνεργατική εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο εξάσκησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων που μπορούν να μεταφερθούν στην ατομική μάθηση (Larson κ.ά., 1985, σσ.343-4)

(Φιλίππου, 2005)

Συνεργατική μάθηση και Μεταγνώση



(Φιλίππου, 2005)

Μεταγνώση & Κριτική Σκέψη

Κριτική Σκέψη

- Η κριτική σκέψη επηρεάζεται από τις νοητικές αναπαραστάσεις αλλά και από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε

Μια Κυριακή απόγευμα, ένα μικρό αγόρι με τον πατέρα του πήγαν εκδρομή. Σε μετωπική σύγκρουση με το αυτοκίνητο ενός μεθυσμένου οδηγού, ο πατέρας του παιδιού σκοτώθηκε. Αμέσως το παιδί μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί έπρεπε να το εξετάσει νευροχειρούργος, που μόλις το είδε αναφώνησε: «Δεν μπορώ να τον χειρουργήσω, αυτός είναι ο γιος μου!». Πώς είναι δυνατό να συμβαίνει το γεγονός αυτό; (Halpern, 1996)

(Δημητριάδου, 2016)

Κριτική Σκέψη

- Διακρίνεται από, αλλά και συνδέεται με τη στοχαστικο-κριτική σκέψη και τη δημιουργική σκέψη
- Αναφέρεται περισσότερο σε ένα σύνολο γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, συλλογισμών και γνωστικών στάσεων που συνδέονται μεταξύ τους με πολύπλοκο και σύνθετο τρόπο
- Πρόκειται για σκόπιμο είδος σκέψης που σκοπό έχει την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και τη διατύπωση συμπερασμάτων στη βάση σαφών αξιολογικών κριτηρίων

(Ματσαγγούρας, 2007, Φιλίππου 2018)

Προώθηση Δημιουργικής Σκέψης

- Δημιουργική Σκέψη: πτυχή της κριτικής σκέψης
  - Σύνολο γνωστικών διαδικασιών που καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα ή ένα προϊόν το οποίο είναι ασύνηθες, κατάλληλο και πολύ αποτελεσματικό (Halpern, 1999)
- Χαρακτηριστικά
  - Επινοητικότητα
  - Σχεδιασμός
  - Σύνθεση ιδεών
- Προϋποθέσεις
  - Φαντασία
  - Πρωτοβουλία
  - Νοητική δύναμη
- Αποκλίνουσα σκέψη που δεν συνάδει με τη λογική σκέψη
  - Αντιμάχεται στην επανάληψη, τη συνήθεια, τη μετριότητα και την ομοιομορφία
- Η δημιουργική σκέψη ενθαρρύνεται σε διερευνητικά (εργαστηριακά) περιβάλλοντα

(Δημητριάδου, 2016)

Προώθηση Δημιουργικής Σκέψης

- Οι εκπαιδευτικοί δίνουν ολοένα και περισσότερη έμφαση στη δημιουργική σκέψη λόγω της αυξανόμενης αναγνώρισης της σημασίας της στην επίλυση προβλημάτων
- Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργικά σκεπτόμενοι άνθρωποι
  - https://www.youtube.com/watch?v=zO2LdDpx-Tc

- Καθοριστική η σημασία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που να παρέχει τον χώρο και την ασφάλεια στους/στις μαθητές/τριες να εκφράσουν τις ιδέες τους
- Χρήση του συναισθηματικού τομέα για προώθηση της δημιουργικής σκέψης
  - Ευφράδεια
  - Πρωτοτυπία
  - Ευελιξία
  - Διευκρίνιση απόψεων των μαθητών/τριών

(Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2011)

Εμπόδια στη ΔΣ

- Οι προηγούμενες συνήθειες
- Η απόλυτη κυριαρχία της λογικής
- Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες
- Ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης
- Οι κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση
- Η τυφλή παραδοχή του αλάθητου της αυθεντίας
- Η έντονη επιθυμία για αποδοχή από την ομάδα
- Ο υπέρμετρος ανταγωνισμός

(Ξανθάκου, 1998)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΔΑΣΚΑΛΟ		
	ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ	**ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟΣ**
Οργανωτικές δραστηριότητες	– Περιορίζει το χρόνο, είναι ακυπόμονος – Διευθετεί τη διαδοχή και τον έλεγχο των εργασιών	– Παραχωρεί χρόνο – Οργανώνει με τη συμμετοχή των μαθητών
Συναισθηματικό κλίμα	– Είναι αυταρχικός, απόμακρος – Είναι αυστηρός, αποφεύγει το χιούμορ – Είναι απαισιόδοξος στις διαπιστώσεις του. Δεν περιμένει βελτίωση στις επιδόσεις των «δύσκολων» μαθητών – Ενισχύει την εξάρτηση – Γελοιοποιεί το λάθος – Ενεργεί ως ανώτερος – Κάνει πρόωρη και αρνητική κριτική – Διατηρεί τη μονοτονία	– Είναι φιλικός – Είναι διαθέσιμος, χρησιμοποιεί το χιούμορ – Είναι αισιόδοξος. Προωθεί τη βελτίωση και την πρόοδο όλων των μαθητών – Προωθεί την ανεξαρτησία και την πρωτοβουλία – Εκμεταλλεύεται μαθησιακά το λάθος – Παρακολουθεί τα διαφέροντα των παιδιών – Αποφεύγει την πρόωρη κριτική και την αποδοκιμασία – Ενθαρρύνει την ποικιλία και το παιχνίδι
Στάση απέναντι στη διδασκαλία	– Μένει προσκολλημένος στα γεγονότα, κάνει αναπαραγωγικές ερωτήσεις – Προωθεί την ομοιομορφία – Προκαθορίζει την απάντηση – Απορρίπτει τις νέες ιδέες – Απορρίπτει τα απρόσμενα ερωτήματα των παιδιών μέσα σε ένα κλίμα απειλών – Απορρίπτει ασυζητητί τις λανθασμένες ιδέες	– Ενισχύει τον πλούτο των προτεινόμενων καταστάσεων, κάνει ποικίλες ερωτήσεις – Δέχεται την ποικιλία και τη διαφορά – Καθοδηγεί τα παιδιά να βρουν μόνα τους την απάντηση – Ακούει τις νέες ιδέες των παιδιών και τα βοηθά να ανακαλύψουν την αξία τους – Ρυθμίζει τη μάταιη πολυλογία – Σέβεται τις απαντήσεις των παιδιών έστω και αν είναι λανθασμένες. Βαθμιαία τα βοηθά να βελτιώσουν την ποιότητα των απαντήσεών τους

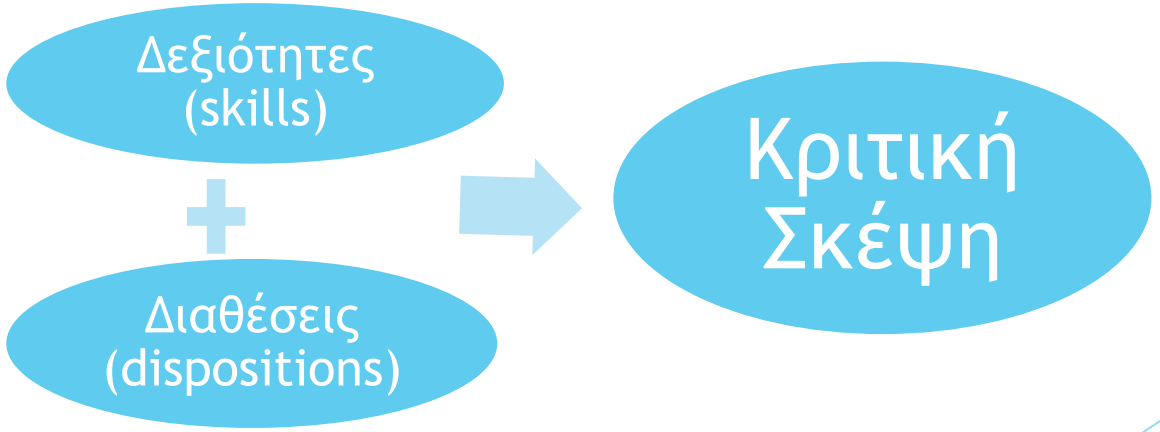
Τι είναι Κριτική Σκέψη …

- Κριτική σκέψη είναι μια σκόπιμη (ανα)στοχαστική διαδικασία κατά την οποία κανείς ενεργοποιεί συνδυαστικά κατά περίπτωση διάφορες γνωστικές δεξιότητες που αφορούν σε ερμηνεία, ανάλυση, αξιολόγηση, συνεπαγωγή, επεξήγηση αλλά και δεξιότητες αυτορρύθμισης για να αποφασίσει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει *(π.χ. Ennis, 1987, 1989, 1991; Facione, 1990; Facione & Facione, 1994)*.

- Η κριτική σκέψη, ως σκόπιμο είδος σκέψης, χρησιμοποιείται στοχευμένα σε πλαίσια που αφορούν επίλυση προβλήματος, λήψη απόφασης, κατανόηση νέου υλικού και ανάλυση επιχειρημάτων *(π.χ. Ennis, 1989, 1991; Facione, 2011; Fischer et al., 2009; Shim & Walczak, 2012)*.

Τι είναι Κριτική Σκέψη …

- Η κριτική σκέψη δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο γνωστικές δεξιότητες αλλά και την τάση ή/και διάθεση να σκεφτεί κανείς κριτικά *(π.χ. Ennis, 1991; Facione, 1990; Facione & Facione, 1994)*.
- *Το να είναι κανείς θετικά διατεθειμένος να σκεφτεί κριτικά σημαίνει ότι είναι πρόθυμος/η να καταβάλει προσπάθεια για να επιλύσει καθημερινά προβλήματα (Taube, 1995)*.
- Η κριτική σκέψη ως ένα μοντέλο δύο παραγόντων:



Διδασκαλία ΚΣ: Βασικές προϋποθέσεις

Πλαίσιο/Πλαισίωση μαθήματος [π.χ. Επίλυση (αυθεντικού) προβλήματος, Λήψη απόφασης/Δίλημμα, Κατανόηση νέου υλικού]
Προσανατολισμός ως προς τις δεξιότητες ΚΣ

Στοχευμένη και Άμεση Διδασκαλία
Στοχευμένη ενσωμάτωση και ξεκάθαρη διδασκαλία δεξιοτήτων ΚΣ εντός του περιεχομένου του μαθήματος είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, όποτε χρειάζεται

Εύστοχη Διδακτική Μεθοδολογία
π.χ. Στοχευμένες ερωτήσεις ΚΣ/ Πλαισιωμένες σύντομες συζητήσεις
Ευκαιρίες για παραγωγική εργασία πλαισιωμένης γύρω από δεξιότητες ΚΣ/ Στοχευμένη Ανατροφοδότηση στο αποτέλεσμα σκέψης

Χρήση Διδακτικών Στρατηγικών με έμφαση στο «Πώς Σκέφτομαι»
Μοντελοποίηση -Μοντέλο σκέψης ο εκπαιδευτικός
-Μοντέλο σκέψης ο μαθητής
-Εννοιολογικοί χάρτες/Διοργανωτές-Διαγράμματα σκέψης

Κατάλληλο Περιβάλλον μάθησης & Επικοινωνία
- Χρήση κατάλληλης ορολογίας σε σχέση με δεξιότητες ΚΣ
-Κίνητρα για σκόπιμο είδος σκέψης / Ενθάρρυνση για κριτική διάθεση



(Ενδεικτικά) Ερωτήματα Κριτικής Σκέψης

- *Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τις πληροφορίες; Με ποιο κριτήριο; (ερμηνεία)*
- *Τι σημαίνει … ; Εξήγησε με δικά σου λόγια. (ερμηνεία)*
- *Ποιο παράδειγμα θα χρησιμοποιούσες για να τονίσεις το νόημα αυτού που λες; (ερμηνεία)*
- *Πώς θα συνέχιζες την πρόταση για να εξηγήσεις τι εννοεί; (ερμηνεία)*
- *Ποια στοιχεία (στο κείμενο) μας πληροφορούν για …… ; (ανάλυση)*
- *Μπορείς να αναγνωρίσεις δύο βασικά επιχειρήματα (στο κείμενο); (ανάλυση)*
- *Ποιο παράδειγμα χρησιμοποιείται για να ενδυναμώσει την κυρίαρχη άποψη; (ανάλυση)*
- *Πώς αξιολογείς τη σκέψη του συγγραφέα στο κείμενο; (αξιολόγηση)*
- *Πόσο λογικά ορθά και πειστικά είναι τα επιχειρήματα; Ποιο το πιο πειστικό; (αξιολόγηση)*
- *Τι επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαζόμαστε για να πάρουμε απόφαση για το θέμα; (συνεπαγωγή)*
- *Με βάση τα δεδομένα, τι είναι πιο πιθανόν να έχει συμβεί; (συνεπαγωγή)*
- *Με βάση τις πληροφορίες (του κειμένου), σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις; (συνεπαγωγή)*
- *Αν υποθέσουμε ότι …… , σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεις; (συνεπαγωγή)*
- *Πώς κατέληξες σε αυτό το συμπέρασμα; Εξήγησε τον τρόπο που σκέφτηκες. (επεξήγηση)*
- *Συμφωνείς ή διαφωνείς με τον ισχυρισμό; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. (επεξήγηση)*
- *Συμφωνείς ή διαφωνείς με …; Δικαιολόγησε την άποψή σου με επιχειρήματα. (επεξήγηση)*
- *Αξιολόγησε το αποτέλεσμα της σκέψης σου. Πόσο ολοκληρωμένο είναι; Έχει λάθη; (αυτο-αξιολόγηση)*
- *Τι θα διόρθωνες στο αποτέλεσμα της σκέψης σου; (αυτο-αξιολόγηση)*

Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης



(Facione, 1990)

- Δεν υπάρχει ιεραρχία βάσει της οποίας χρησιμοποιεί κανείς τις γνωστικές δεξιότητες για να αποφασίσει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει. Λειτουργούν συμπληρωματικά και συνδυαστικά κατά περίπτωση *(e.g. Ennis et al. 2004, 1985; Facione, 2000; Facione & Facione, 1996).*
- Κάθε βασική δεξιότητα (generic/core skill) έχει επιμέρους δεξιότητες (subskills).

Διαθέσεις/Χαρακτηριστικά ενός κριτικά σκεπτόμενου ατόμου …

- *Αντικειμενικότητα και αναζήτηση της αλήθειας (Truth-seeking)* = Διάθεση για αντικειμενική μελέτη και ενημέρωση γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα.
- *Ανοικτό Μυαλό (Open-mindedness)* = Διάθεση για αποδοχή και σεβασμό εναλλακτικών δυνατοτήτων και προοπτικών για ένα θέμα.
- *Περιέργεια (Inquisitiveness)* = Διάθεση για αναζήτηση πληροφοριών, μελέτη και ενημέρωση για διάφορα θέματα.
- *Νοητική εντιμότητα/αυτοπεποίθηση (Critical thinking self-confidence)* = Το να έχει κανείς εμπιστοσύνη στις δεξιότητες συλλογισμού του/της.
- *Αναλυτική Σκέψη (Analyticity)* = Εστίαση στα πώς και τα γιατί, στους λόγους και τις αιτίες που δημιουργούν μια συμπεριφορά, ένα γεγονός.
- *Ωριμότητα/ Ετοιμότητα (για) Σκέψη(ς) (Maturity of judgment)* = Διάθεση για ώριμη και λογική σκέψη που δεν εστιάζει σε συναισθήματα, φόβους ή/και ενδοιασμούς.
- *Συστηματικότητα (Systematicity)* = Διάθεση για αξιοποίηση ‘συστήματος’ ή/και στρατηγικής ή/και βημάτων για την κρίση ή το νοητικό αποτέλεσμα.

(Facione, 1990)

Μεταγνώση & Κριτική Σκέψη
Συνειδητοποίηση του πως σκεφτόμαστε, τι και πως μαθαίνουμε

Έλεγχος Μάθησης Οργανώνει το χρόνο και τα βήματα Βρίσκει και διορθώνει τα λάθη στον τρόπο σκέψης Υποβάλλει ερωτήσεις για επεξεργασία του θέματος και αυτοαξιολόγηση	**Ανεξάρτητη μάθηση** **Μονιμότερη γνώση** **Κίνητρο για μάθηση** **Καλύτερη Επίδοση**	**Επιλογή και Αυτοκατεύθυνση της μεθόδου - στρατηγικής** Επιλέγει αυτά που χρειάζονται Σχετίζει αυτά που γνωρίζει με τα ζητούμενα Επισημαίνει και χρησιμοποιεί κλειδιά, οργανωτικές αρχές

Στρατηγικές Ανάπτυξης Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων Από που αρχίζουμε ως Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτικοί;

- Στρατηγικές
  - Παροτρύνουμε τον/τη μαθητή/τρια να σκέφτεται «δυνατά»
  - Στρέφουμε την προσοχή του/της μαθητή/τριας στην κατανόηση του πως σκέφτεται και τι προβλήματα αντιμετωπίζει
  - Ζητούμε όχι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τον τρόπο σκέψης-τη διαδικασία/στρατηγική
  - Διδάσκουμε στρατηγικές προσπέλασης των δυσκολιών
  - Εντάσσουμε το κάθε θέμα στα ομοειδή του και προτείνουμε κοινά βασικά κλειδιά
  - Ενθαρρύνουμε τον/τη μαθητή/τρια να υποβάλλει ερωτήσεις πριν-κατά-μετά την επεξεργασία του θέματος.
  - Βοηθούμε τον/τη μαθητή/τρια να βλέπει ολότητες, συνέχειες, σχέσεις, διαφορές, αλληλουχίες
  - Καθιστούμε τους/τις μαθητές/τριες ενήμερους/ες για τα κριτήρια της αξιολόγησης

(Κουτσελίνη-Θεοφιλίδης, 2002)

Στρατηγικές Ανάπτυξης Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων
Από που αρχίζουμε ως Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτικοί;

- Προγραμματισμός και Οργάνωση
  - Ο μαθητής προγραμματίζει και οργανώνει στρατηγικές και τρόπους επεξεργασίας δεδομένων, επιλέγει αρχές και ανακαλεί προηγούμενες γνώσεις πριν από κάθε δραστηριότητα.
  - Μετά τη δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλέσει τους μαθητές να εξετάσουν κατά πόσο επέλεξαν την καταλληλότερη διαδικασία και κατά πόσο άλλες αποτελεσματικές διαδικασίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
- Παραγωγή Ερωτήσεων
  - να θέσουν, να διευκρινίσουν και να αναθεωρήσουν στόχους
  - να αναλύσουν και να επιμερίσουν το όλο
  - να συνδέσουν το άγνωστο με τα γνωστά και τις επιμέρους ενότητες – υποσύνολα μεταξύ τους

(Costa, 1984)

Στρατηγικές Ανάπτυξης Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων Από που αρχίζουμε ως Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτικοί;

- Λήψη Αιτιολογημένων Αποφάσεων
  - Η ενθάρρυνση για διεύρυνση των συνεπειών των βημάτων και των αποφάσεων μας πριν, κατά και μετά την απόφαση θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν την αιτιώδη σχέση που υπάρχει μεταξύ των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων τους.
- Παράφραση και Επεξεργασία Ιδεών
  - Ο εκπαιδευτικός βοηθά τον μαθητή να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του με το να τις ανακατατάσσει την ώρα που τις εκφράζει ο μαθητής ή θέτοντας ερωτήσεις και υποβάλλοντας εισηγήσεις που θα τον βοηθήσουν να οργανώνει αποτελεσματικότερα τις ιδέες του.
  - Οι μαθητές/τριες μεταξύ τους να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις ή/και εισηγήσεις στον/στη συμμαθητή/τρια τους που ανέλαβε να εκφράσει τις ιδέες του για αποτελεσματικότερη παραγωγή της γνώσης.
  - Σημαντικό για το μαθητή: Δεν γνωρίζει κάτι γιατί δεν γνωρίζει πώς να σκεφτεί ή να δράσει για να το μάθει.

(Costa, 1984)

Μεταγνώση-Οικοδομισμός

- Στενή σχέση σύνδεσης
  - Σύνδεση με προαπαιτούμενες γνώσεις και δραστηριοποίησή τους για να συνδεθούν με τις νέες τις οποίες σε δεδομένη στιγμή επεξεργάζεται ο σκεπτόμενος άνθρωπος
- Οι μεταγνωστικές λειτουργίες ορίζονται μέσα από συνειδητές πρωτοβουλίες:
  - Αυτοκατεύθυνση
  - Αυτοβελτίωση
  - Αυτοέλεγχο
  - Αυτοσυναίσθηση
  - Αυτοδιάγνωση
  - Αυτοαξιολόγηση
  - Αυτοδιόρθωση

Βιβλιογραφία

- Βαλανίδου, Φ. (2016-2017) . Ερευνητικό πρόγραμμα «Η φύση, η προώθηση και η διδασκαλία της κριτικής σκέψης»
- Φιλίππου, Σ (2018). Σημειώσεις Μαθήματος ΠΡΥ 003: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα. Πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
- Φιλίππου, Σ. (2005). Συνεργατική Μάθηση και Επίδοση: η Περίπτωση της Μεταγνώσης. Συνεργατική Παιδεία, 4 (3), 2-10.
- Brown, A. L. & Palincsar, A. (1989). Guided, Cooperative learning and Individual Knowledge Acquisition. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, Learning, and Instruction: Essays in honor of Robert Glaser. Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.
- Fernandez, M. L., Hadaway, N., and Wilson, J.W. (1994). Problem Solving: Managing it All. The Mathematics Teacher. 87 (3). 195-199.
- Goos, M. & Galbraith, P. (1996). Do it this way! Metacognitive Strategies in Collaborative Mathematical Problem Solving. Educational Studies in Mathematics. 30(3), 229-260.
- Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1989). Cooperation and Competition, Theory and Research. Edina, MN: Interaction Book Company.
- Larson, C. O., Dansereau, D. F., O'Donnell, A. M., Hythecker, V. I., Lambiotte, J. G., and Rocklin, T. R. (1985). Effects of Metacognitive and Elaborative Activity on Cooperative Learning and Transfer. Contemporary Educational Psychology. 10 (3). 342-348.
- Meloth, M. S. and Deering, P. D. (1994). Task Talk and Task Awareness Under Different Cooperative Learning Conditions. American Educational Research Journal. 31 (1), 139-165.
- Meloth, M. S. & Deering, P. D. (1992). Effects of two Cooperative Conditions on Peer- Group Discussions, Reading Comprehension and Metacognition. Contemporary Educational Psychology. 17 (2), 175-193.
- Resnick, L.B. (1989). Introduction. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, Learning, and Instruction: Essays in honor of Robert Glaser. Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.
- Sharan, S. (1980). Cooperative Learning in small groups: Recent Methods and Effects 13 on Achievement, Attitudes, and Ethnic Relations. Review of Educational Research. 50(2), 241-271.
- Sharan, S. & Shachar, H. (1988). Language and Learning in the Cooperative Classroom. New York: Springer-Verlag Inc.
- Schraw, G. & Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness. Roeper Review. 20 (1), 4-8.
- Slavin, R. E.(1990). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Watson, M., Solomon, D., Dasho, S., Shwartz, P. & Kendzior, S. (1994). CDP Cooperative learning: working together to construct social, ethical, and intellectual understanding. In S. Sharan (Ed.), Handbook of cooperative learning methods (pp.137-155). Westport: Greenwood Press.
- Wilson, J. & Wing Jan, L. (1993). Thinking for themselves, Developing Strategies for Reflective Learning. Armadale: Eleanor Curtain Publishings.

Αναγνώσματα

- Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. & Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2015). (σσ. 98-120).
- Βαλανίδου, Φλ. (2017). Κριτική σκέψη: Επιστημολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές προεκτάσεις. Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Επιμ.), *Παιδαγωγός. Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη* (σσ. 69-101). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
- Φιλίππου, Σ. (2005). Συνεργατική Μάθηση και Επίδοση: η Περίπτωση της Μεταγνώσης. *Συνεργατική Παιδεία, 4* (3), 2-10.